

위성유도제어 기말고사 보고서

2022311224 이진진

오늘날 지구온난화를 비롯한 기후변화가 전 세계에 걸친 심각한 문제이며 급변하는 재난 상황에 대비하기 위하여 감시체계 개발의 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라 기말고사 과제로 기후변화의 모니터링을 목적으로 한 CYCLONE(Cataluña-Yonsei CLimate Observation by Nanosat Experiment) 위성의 자세결정 및 자세제어 simulation을 분석해보기로 했다. CYCLONE은 지표 반사 신호를 이용하여 지표면의 여러 특성을 추정할 수 있는 GNSS-R (Reflectometry) 탑재체를 활용하며 이를 위한 큐브위성 비행 모델을 개발 및 검증하는 것이 중요한 과정이다. 또한 궤도 운용을 통한 전역 관측 GNSS-R 데이터의 획득과 이렇게 얻은 최종 데이터를 산출하여 기후변화에 대비할 수 있도록 연구를 하는 것이 이번 임무의 최종 목표라고 할 수 있다.

인공위성 설계에 있어 가장 먼저 해야 할 단계인 임무의 요구 및 구속조건에 대해 알아보았다. 일반적인 임무 요구/구속 조건과 기술적인 임무 요구/구속 조건 이 두 가지로 크게 분류할 수 있으며 이에 대한 내용은 과제 설명 자료를 참고하였다.

❖ 임무 요구/제한사항 (그림 3)

■ 일반 임무 요구/제한사항

- 한국형 발사체를 이용한 발사 궤도 및 시기 (2024.6 이후 예정)
 - ✓ 임무 고도 500~900 km, 태양동기궤도, LTAN 10~16시 (TBD)
 - ✓ 관측 가능 시간 (궤도주기) > 10% (또는 하루 120분 이상)
- GNSS-R 데이터를 활용한 기후변화 연구
 - ✓ GNSS-R 관측 데이터 신호대 잡음비 > 1 dB (for 1 ms coherent integration),
> 3 dB (for 1 sec incoherent integration)
 - ✓ GNSS-R 관측 데이터 공간 해상도 < 20 km (swath > 50 km × 50 km)
 - ✓ 라디오미터 (Radiometer) 관측 데이터 공간 해상도 < 200 km
 - ✓ 극지방 관심지역 (5000 km × 5000 km) 내 관측 트랙 수 (시간 해상도) > 10개 (1개월)
 - ✓ 저위도 관심지역 ($\pm 15^\circ$) 내 관측 트랙 수 (시간 해상도) > 10개 (1개월)

■ 기술적 임무 요구사항

- 1단계 전역 관측 DDM 및 기후변화 연구를 위한 2단계 데이터 확보
 - ✓ 해상풍속 데이터 품질 (RMS) < 5 m/s (TBD)
 - ✓ 토양수분함량 데이터 품질 (RMS) < 0.15 m³/m³ (TBD)
- GNSS-R 데이터 활용을 위한 기술 시현
 - ✓ 위성 온보드 데이터 처리를 통한 데이터 하향 효율 확대 < 10%
 - ✓ RF 간섭신호 측정 및 저감기법 적용을 통한 관측데이터 품질 향상
 - ✓ GNSS-R 관측 지역 시각화를 위한 광학 영상 확보

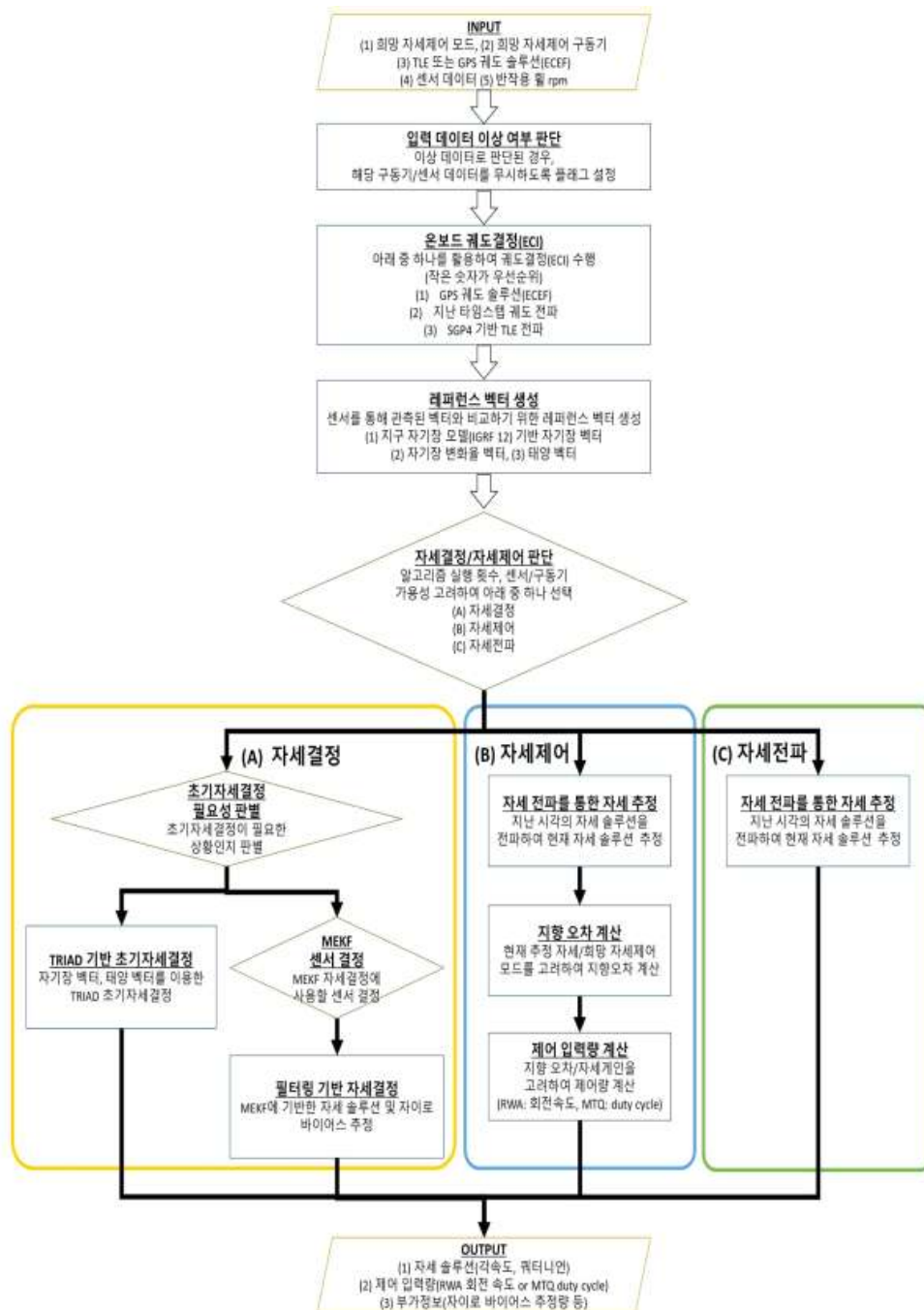
위의 내용을 바탕으로 세부 사항을 표로 나타낸 자료를 살펴보았다. 요구사항을 만족하도록 설계의 사양이 결정되었으며 임무수명, 운용궤도, 탑재체 및 데이터 처리장치의 성능과 본체의 사양 등을 한눈에 알 수 있도록 작성되었다.

표 1. 시스템 요구사항 및 주요 설계사양 (개념설계)

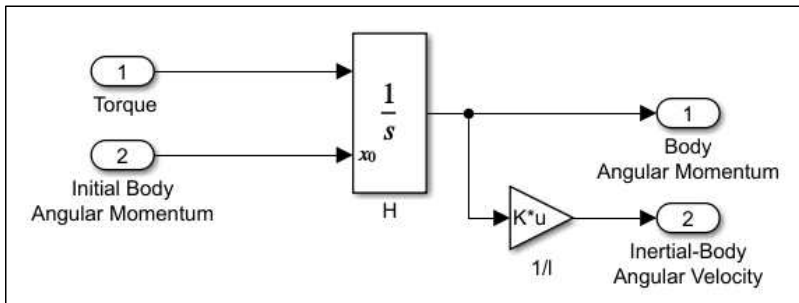
분류		요구사항	설계사양	참고사항
임무수명		> 6개월	1년	대방사선, 부품수명
운용궤도		500~900 km 태양동기궤도 LTAN 10:00~18:00	700 km 태양동기궤도 LTAN 12:00	한국형 발사체 및 주탑재 위성 사양
GNSS-R 탑재체	형상	크기 < 1U (수납 시) 질량 < 400 g (안테나 포함)	크기 < 0.5U 질량 < 368 g	³ CAT-4 FMPL-1
	소모 전력	< 4 W	< 2 W	
	유선 통신	UART, RS422, I ² C	UART, RS422, I ² C	—
광학 탑재체	GSD	< 1 km	390 m	@ 700 km
	관측폭	> 500 km × 500 km	< 1220 km × 1220 km	
데이터 처리장치	처리 속도	> 500 MHz	1 GHz	FPGA (dual-core)
	소모 전력	< 4 W	2~4 W	Flexible
본체	형상	3~6U 플랫폼	3U 규격	큐브위성설계규격
	항법 및 제어	자세결정 < 0.6° (3σ, 각 축) 지향제어 < ±3° (3σ) 위치결정 < 10 m (3σ, 각 축)	정밀태양센서 및 3축 자이로 3축 반작용 휠 GPS 수신기 (L1/L2 신호)	과학임무 모드 (지구지향 제어) 온보드 위치결정
	유선 통신	1 Mbps CAN bus, UART, RS422, I ² C	1 Mbps CAN bus, UART, RS422, I ² C, SPI	Debugging JTAG, Ethernet
	RF 통신	S-band (TM/TC) > 5 kbps S-band (Science) > 1 Mbps UHF (Beacon) > 2 kbps	S-band (TM/TC) 90 kbps S-band (Science) 2 Mbps UHF (Beacon) 4.8 kbps	연세대, KARI, RBC 지상국 활용 링크마진 > 6 dB
	전원 공급	생산전력 > 6 W 전원공급 > 4 A 배터리방전깊이 < 20%	생산전력 > 10 W 전원공급 4.5 A 배터리방전깊이 < 16.4%	궤도평균/EOL 내부 보호회로 과학임무 모드
	구조 특성	1차모드 > 50 Hz 안전여유 > 0	TBA (한국형 발사체 진동 규격에 따름)	예비설계 시 수행

임무를 1년 이상 수행할 수 있어야 하며 운용궤도의 요구조건인 500~900km의 평균값인 700km의 태양동기궤도를 설계 사양으로 선정하였다. 태양 또는 지표면을 지향하는 방향에 따라 Mean Power Generation이 달라지는 것을 고려하여 LTAN(Local Time of Ascending Node)을 12:00로 설정한 것을 볼 수 있다. 이외에도 요구조건과 비교하여 GNSS-R, 광학 탑재체, 데이터 처리장치나 본체 등의 물리적 요소에 대한 수치를 일정 Margin 이상의 여유를 갖고 설계사양을 설정하였다. 특히, 본체에서는 물리적 규격뿐만 아니라 항법 및 제어, 통신, 전력에 대한 요소 또한 최적으로 운용될 수 있도록 수치를 설정하였다.

CYCLONE의 자세결정 및 제어의 전반적인 흐름을 나타낸 flowchart의 모습이다. 자세제어 모드, 구동기 및 센서 데이터 등의 물리적 요소를 입력하여 이상여부를 판단한 후 궤도결정을 한다. 그리고 그에 따른 reference vector를 생성하고 보정해 나가는 작업을 하게 된다. 그 다음 단계인 자세 판단에는 크게 세 종류로 나뉘며 자세결정, 자세제어, 자세전파이다. 자세결정에는 TRIAD 방법을 기반으로 한 초기 자세결정과 MEKF 센서를 기반으로 한 필터링 자세결정이 있다. 자세 제어에는 자세 전파를 통해 자세 추정을 하고 오차를 계산하여 이를 보정한다. 자세 전파에는 이전 시각에서의 자세 솔루션을 전파하여 현재 자세 솔루션을 추정하는 원리를 이용한 작업을 한다.

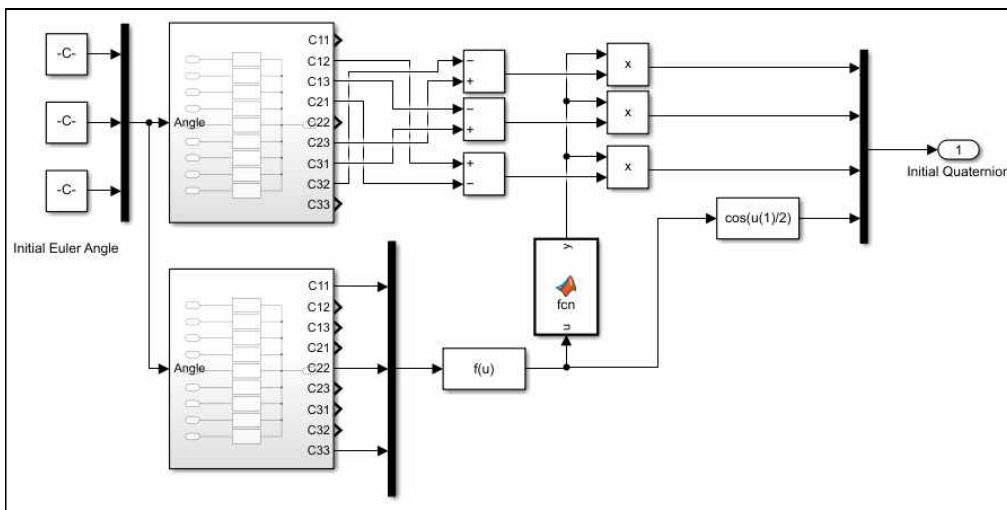


② Initial Angular Velocity



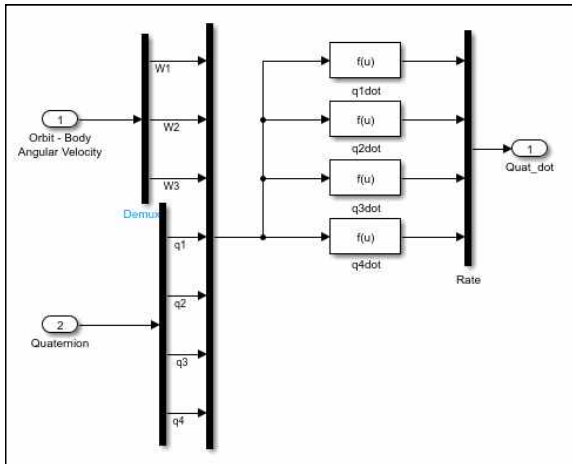
위에서 얻은 Torque와 Initial Angular Momentum의 결과를 이용하여 Initial Angular Velocity를 구하는 과정이다. 두 값을 적분하여 Angular momentum H 를 구한 후에 $H=I \omega$ 공식에 의해 I 로 나눈 값이 Initial Angular Velocity가 된다.

③ Initial Quaternion



다음은 Euler Angle을 통해 quaternion으로 변환하는 코드를 작성하였다. 변환 함수를 subsystem에 입력하였고 수업시간에 배운 공식을 적용하여 q_1 , q_2 , q_3 , q_4 의 변수 4개를 Initial Quaternion으로 출력하였다.

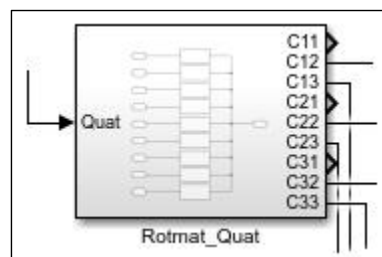
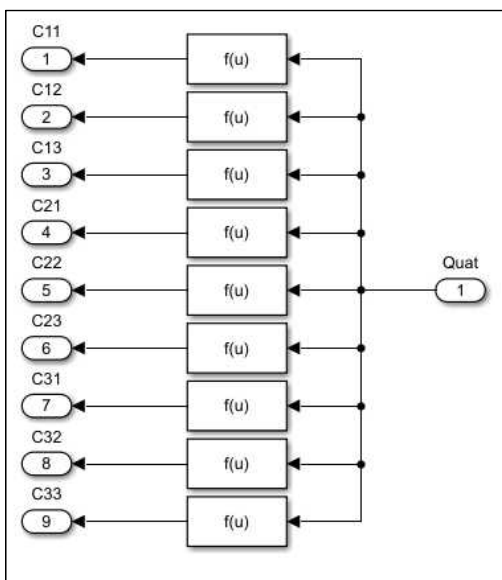
④ Q_dot



위 2, 3에서 구한 Angular velocity와 Quaternion의 식을 이용하여 q_dot을 구하는 과정이다. 이를 위해 수업시간에 배운 아래 공식을 사용하였다.

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \omega_3 & -\omega_2 & \omega_1 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 & \omega_2 \\ \omega_2 & -\omega_1 & 0 & \omega_3 \\ -\omega_1 & -\omega_2 & -\omega_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix}$$

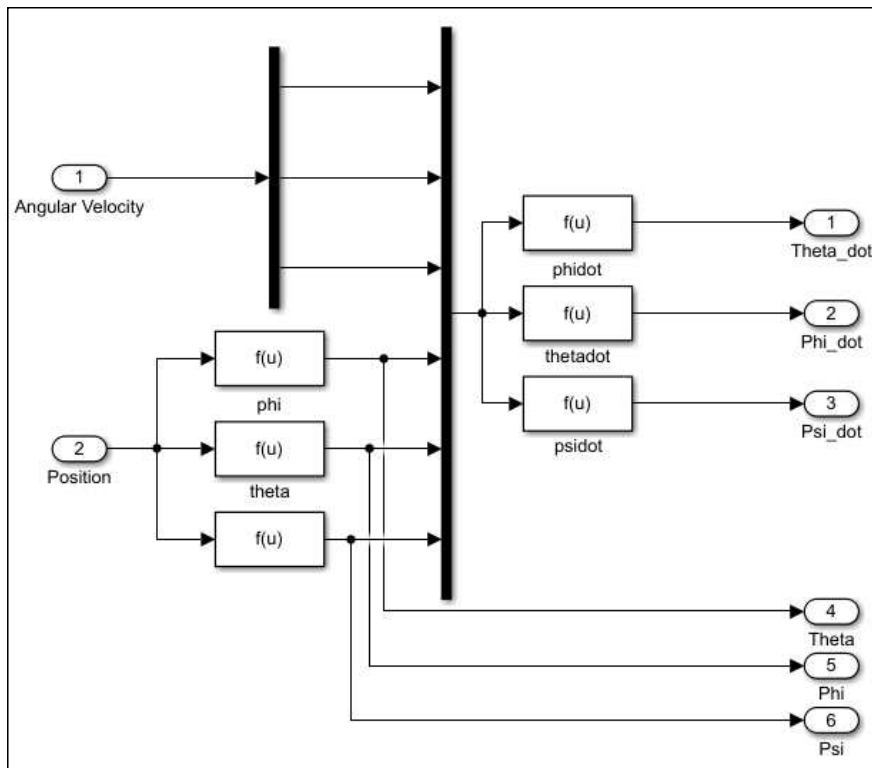
⑤ Direction Cosine Matrix



Quaternion 함수를 이용한 Rotation Matrix를 위와 같이 구성해보았다. 이에 대한 공식은 수업시간에 배운 내용을 참고하여 적용하였다. 해당 내용은 다음 페이지에 첨부된 사진을 통해 알 수 있다.

$$[C] = \begin{bmatrix} q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_1 q_2 + q_3 q_4) & 2(q_1 q_3 - q_2 q_4) \\ 2(q_1 q_2 - q_3 q_4) & -q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_2 q_3 + q_1 q_4) \\ 2(q_1 q_3 + q_2 q_4) & 2(q_2 q_3 - q_1 q_4) & -q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 \end{bmatrix}$$

⑥ Quaternion to Euler Angle & Euler Angle Rate

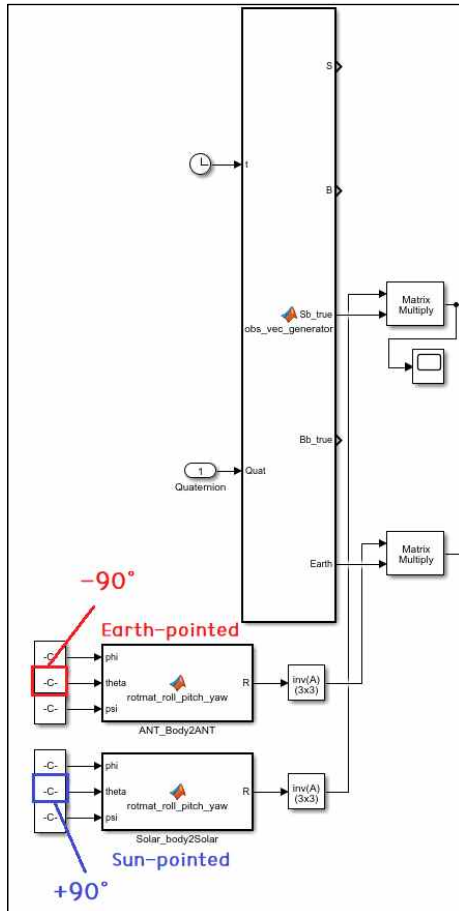


3에서 구한 quaternion 함수를 이용하여 Euler angle과 Euler angle_dot를 구하는 코드이다. 아래 첨부된 공식을 참고하여 작성하였다.

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tan^{-1} \frac{2(q_1 q_4 + q_2 q_3)}{1 - 2(q_1^2 + q_2^2)} \\ \sin^{-1} \frac{2(q_2 q_4 - q_3 q_1)}{1 - 2(q_1^2 + q_2^2)} \\ \tan^{-1} \frac{2(q_3 q_4 + q_1 q_2)}{1 - 2(q_1^2 + q_2^2)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$

⑦ Desired quaternion

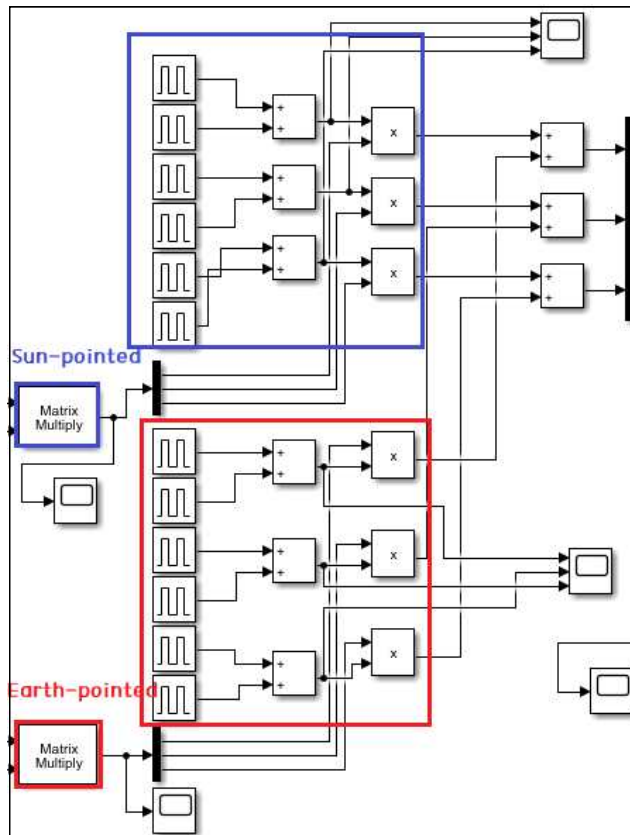


LAB#9에서 다룬 과제の内容을 토대로 Desired quaternion을 구하는 simulink를 구성하였다. 총 세 부분으로 구성되며 가장 먼저 아래쪽 그림과 같이 obs_vec_generator 파일을 이용하여 지구 자기장 및 태양 vector를 생성하였고 measured b/s의 error값을 계산할 수 있었다. 이 때, 아래에 위치한 block과 같이 Rotation matrix를 사용하여 Pitch축을 중심으로 $\pm 90^\circ$ 회전한 행렬을 계산하였다. 지구를 향할 때는 +z축에 있는 ANT를 지구 쪽으로 향하게 하며, 태양을 향할 때는 -z축에 있는 태양전지판을 태양 쪽으로 향하게 하기 위함이다. 이를 각각에 상응하는 값과 곱하여 계산할 수 있으며 두 함수 모두 Q2MAT파일의 정보를 불러온다. 이에 대한 역행렬을 계산하여 실제 Euler angle의 지향 값을 구할 수 있었다.

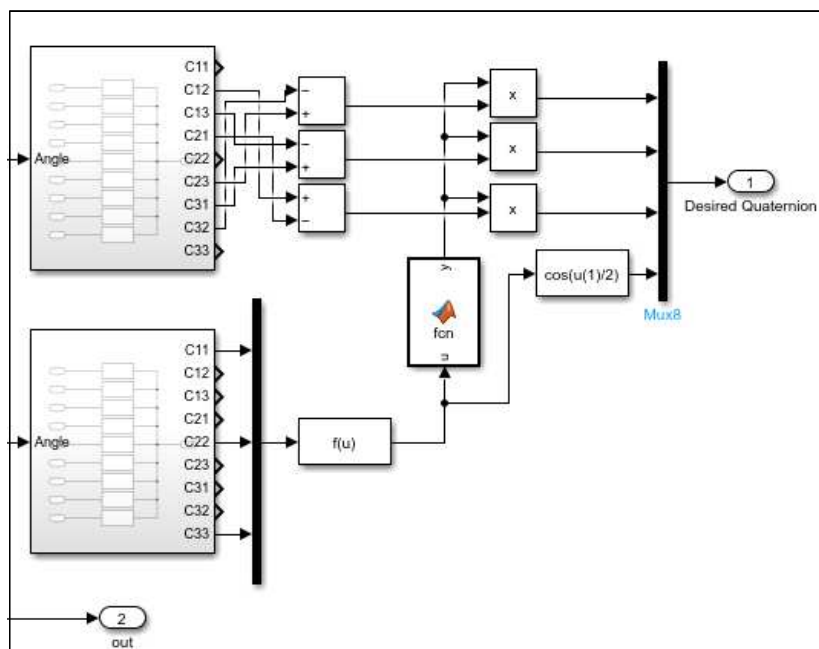
```

1 function [S, B, Sb_true, Bb_true, Earth] = obs_vec_generator(t, Quat)
2     JD2000=2451545.0; % Julian date 01/01/2000 12.00h
3     a = 0.0010396 * t; % Linearly spaced vector
4
5     r = (6371+800)*[cos(a);sin(a);0]; % 800km orbit
6     jD = JD2000 + t/86400;
7     q = Quat;
8     % calculate reference vectors in inertial frame (ECI)
9     [B] = BDipole(r, jD);
10    [S] = SunV1(jD, r);
11    % generate spacecraft motion
12    % measure_b_err = theta + (10 * rand(1) - 5) / 180 * pi;
13    % measure_s_err = theta + (2 * rand(1) - 1) / 180 * pi;
14
15    %Qi2b=[0;0;sin(theta./2);cos(theta./2)];
16    Qi2b=[q(1);q(2);q(3);q(4)];
17    Earth = Q2Mat(Qi2b)*(-r/sqrt(r(1)^2+r(2)^2+r(3)^2));
18    % generate measured vectors (in body frame) without error.
19    Bb_true=Q2Mat(Qi2b)*B;
20    Sb_true=Q2Mat(Qi2b)*S;
21
22    % Qi2c=[0;0;sin( measure_b_err./2);cos( measure_b_err./2)];
23    % Qi2d=[0;0;sin( measure_s_err./2);cos( measure_s_err./2)];
24    %
25    % generate measured vectors (in body frame) without error.
26    Bb_err=Q2Mat(Qi2c)*B;
27    Sb_err=Q2Mat(Qi2d)*S;
28    %
29    % measure_b_err = measure_b_err- theta ;
30    % measure_s_err = measure_s_err- theta ;

```

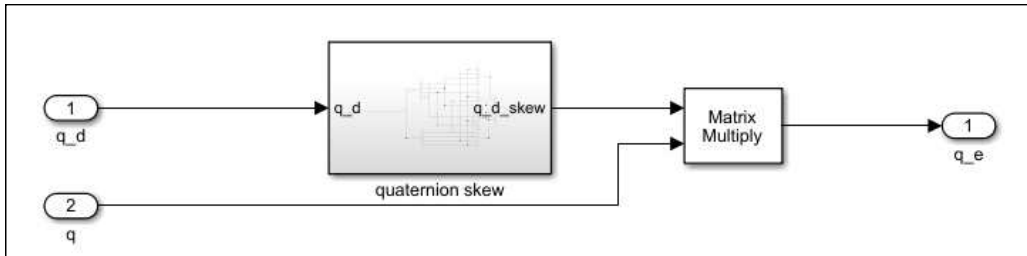


그 다음으로는 태양 및 지구를 향하는 vector의 시간을 배분하는 과정으로, Pulse의 on-off를 구성하였다. 진폭은 반대방향으로 작용되도록 ± 1 로 설정하였고 태양 방향으로 2000~5000초, 지구 방향으로 5600~9000초를 배분하였다. 그 후, 각각의 Pulse의 합과 앞에서 작성한 태양 및 지구 Matrix Multiply와의 곱을 통해 태양과 지구의 영향을 모두 받는 세 축의 Desired Euler angle값을 구할 수 있다.



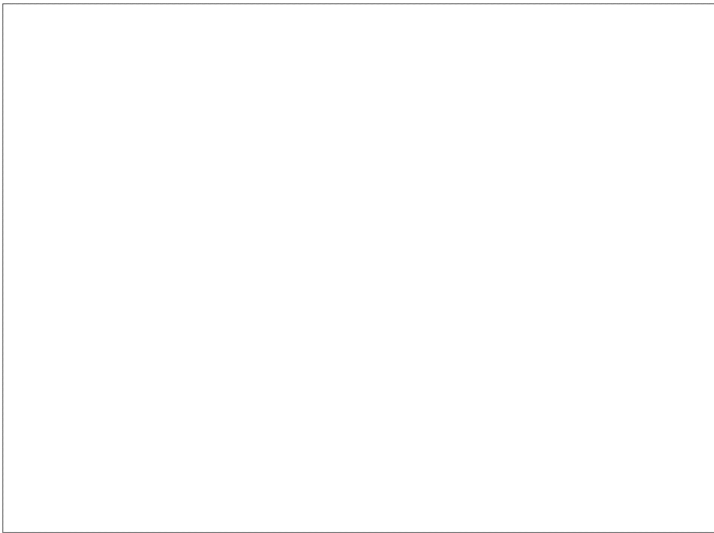
마지막으로, 위의 두 과정을 통해 얻은 Desired Euler angle로 Desired Quaternion을 생성하는 단계이다. Subsystem에는 quaternion matrix에 관한 식을 입력하였고 이들의 합으로 $(q_1+q_2+q_3+q_4)$ 최종 Desired Quaternion이 계산된다.

⑧ Quaternion Error



3에서 얻은 initial quaternion과 4에서 얻은 q_dot 를 통해 quaternion integrator를 계산하였고, 이를 7에서 얻은 Desired quaternion과의 차이를 계산하기 위해 Skew-symmetric Matrix를 구한 후 곱하였다. 결과로 q_e 즉, Quaternion Error가 출력됨을 알 수 있다.

⑨ Reaction Wheel Control



자세 제어로는 Reaction Wheel을 통한 방법을 이용한다. 그림과 같이 roll, pitch, yaw와 각각의 미분 값을 입력한 뒤 Wheel Control subsystem을 적용하여 Control Torque를 생성해냈다. 이때 필요한 τ_p 와 K_p 는 Critical Damping일 때를 가정하여 $\varepsilon_p=1$ 로 계산하였다. 이 내용은 LAB#6에서 다룬 내용을 참고하여 복습해보았다.



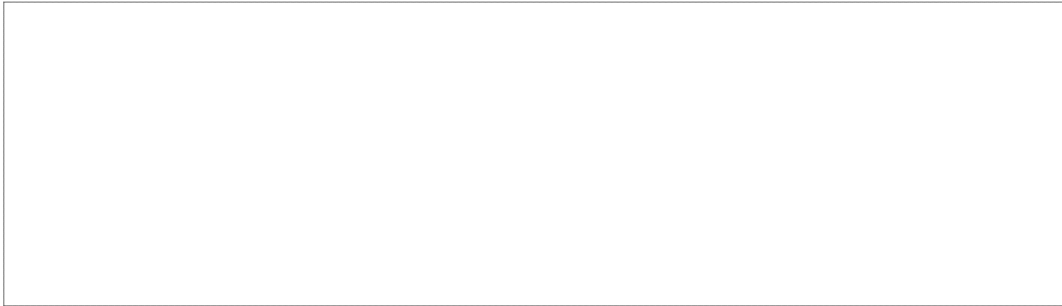
위의 식 중, 가장 아래의 K_p , τ_p 를 구하는 과정에서 Lab#6 과제를 수행할 때 이용했던 값을 사용하기로 했다. T_2 는 external disturbance로 1.e-6Nm를, θ_{ss} 는 0.1°로 설정하였으며 이번 임무의 자세결정 요구사항인 0.6° 미만을 충족한다. Damping Ratio인 ε_p 의 값 역시 지난 과제에서 수행했던 Critical Damping의 변수인 1을 사용하기로 했다. 이에 따라 계산한 K_p , τ_p 의 값은 다음과 같다.



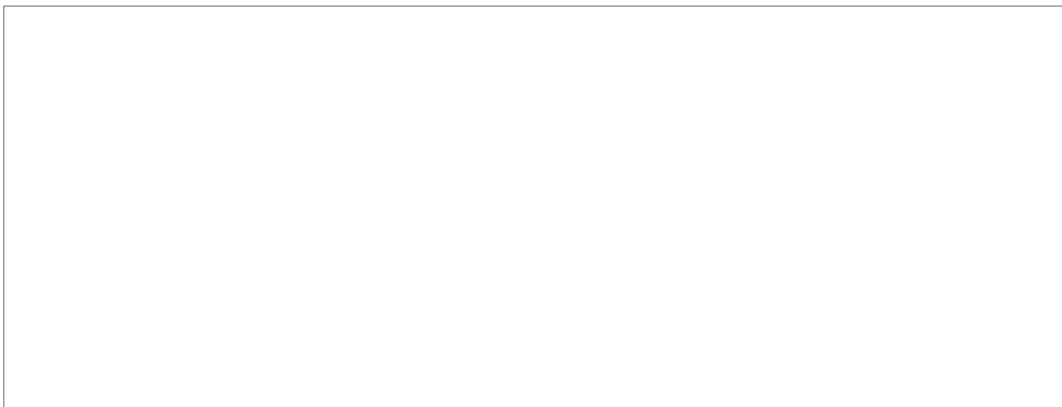
하지만 위의 상수를 사용하여 simulation 했을 때 지향제어 요구사항인 $\pm 3^\circ$ 를 초과하는 오차가 발생하였기 때문에 τ_p 의 값을 아래 표와 같이 10배 줄여서 사용하기로 했다. 낮은 값을 이용하여 simulation을 수행했을 때 지향제어의 요구사항을 충족할 수 있었다.

	Roll	Pitch	Yaw
K_p	5.7296e-04	5.7296e-04	5.7296e-04
τ_p	23.6327	23.6327	23.6327

10 Gravity Gradient Control



수업시간에 배운 Gravity Gradient의 내용을 바탕으로 차등중력으로 인한 torque의 control 방법도 적용해보았다. Rotation Matrix를 통해 입력된 값에 아래 내용을 참고하여 상수를 곱하여 Gravity Gradient Control를 생성할 수 있었다.



11 Magnetic Torque Control

마지막으로는 LAB#8에서 수행한 내용을 바탕으로 자기장에 의한 torque control을 적용하였다. Roll-yaw에 대한 control을 위해서는 pitch 축의 magnetic moment만 요구되며 해당 식 N_y 는 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$N_{pitch} = C_p h_w (B_{roll} \theta_{roll} + \varepsilon_p B_{yaw} \theta_{yaw}) - C_n (B_{yaw} \dot{\theta}_{roll} - \varepsilon_n B_{roll} \dot{\theta}_{yaw}) - C_s (B_{yaw} \theta_{roll} - \varepsilon_s B_{roll} \theta_{yaw})$$

C_p , C_n , C_s 는 각각 precession, mutation, stiffness gains에 대한 상수이며 각각의 상수에 따른 yaw와 yaw-rate에 대한 special values는 ε_p , ε_n , ε_s 로 표현된다. 이 6개의 gain들을 통해 원하는 torque를 발생시켜 error를 줄이는 작업을 하게 된다. 위의 parameter를 설정하기 위한 방법은 다음 표와 같이 여러 가지를 활용할 수 있으며 이번 과제에서는 Alfrend's method를 이용하기로 했다. 이 method를 선택한 이유는 Lebsock's method보다는 간단한 상수로 이루어져 있으며 Wheeler's method와 다르게 자연수의 범위로 정의되어 계산에 용이할 것으로 판단했기 때문이다.

Alfriend's method

A closed-loop magnetic attitude control system for Earth observatory momentum bias spacecraft was designed (Alfriend 1975, Stickler and Alfriend 1976). The control law does not require yaw sensor. Magnetic roll/yaw control of momentum bias spacecraft such as ERBS, SAGE, and HCMM is based on this method (Pittelkau 1993). The modulation policy is given;

$$N_y = C_p h_y (B_x \dot{\phi}) - C_n (B_z \dot{\phi} - B_x \dot{\psi}) \quad (23)$$

The general equation (20) specializes to the equation (23) when $\epsilon_p = 0$, $\epsilon_n = 1$, and $C_s = 0$. To keep $0.25 \leq \zeta_p \leq 0.75$, we can choose the precession gain, C_p , as follows (Hablani 1995).

$$1 < \frac{C_p \mu^2 \sin^2 \eta}{\omega_a} < 3 \quad (24)$$

Table 2. Control Properties of Each Magnetic Controller

	Wheeler's method	Alfriend's method	Lebsock's method
precession gain, C_p	10^5	10^6	4.34×10^8
precession parameter, ϵ_p	1	0	0.25
nutation gain, C_n	7×10^9	7×10^9	7×10^9
nutation parameter, ϵ_n	1	1	4
stiffness gain, C_s	0	0	5.64×10^8
stiffness parameter, ϵ_s			4
pitch gain, K_p	0.005732	0.005732	0.005732
pitch time constant, τ_p	57.07	57.07	57.07

그 외의 상수는 아래와 같이 LAB#8 과제파일에 첨부된 matlab code에서 참고하였으며 임무의 요구 조건에 맞게 일부를 수정하였다.

```

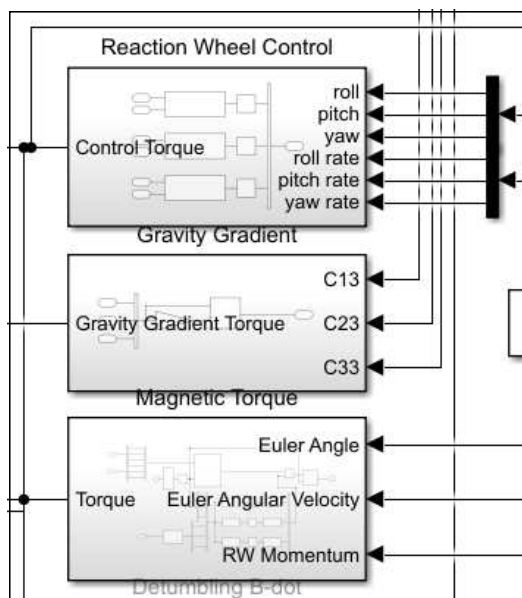
편집기 - C:\Users\이진진\Downloads\bfield.m *
bfield.m * x +
1 % calculate the earth's magnetic field
2 function b=bfield(t)
3
4 r=7178.0 ; %6378.0+800km, distance from center of the earth
5 kc=7.943e15 ; %N-m^2/a, field constant
6 i=90.*pi/180. ; %inclination
7 epsilon=11.*pi/180. ; %Dipole tilted WRT earth spin axis
8 mu0=0.0;
9 alpha0=0.0;
10
11 mu=mu0+1.1574e-5*t ; % mu=mu0+We*t Dipole normal WRT ascending node
12 alpha=alpha0+0.0010847*t ; % orbit angle of circle orbit WRT ascending node
13
14 % bfield
15 b(1)=kc/r^3*(cos(alpha)*(cos(epsilon)*sin(i)-sin(epsilon)*cos(i)*cos(mu))...
16 -sin(alpha)*sin(epsilon)*sin(mu)) ;
17 b(2)=kc/r^3*(-cos(epsilon)*cos(i)-sin(epsilon)*sin(i)*cos(mu));
18 b(3)=kc/r^3*(2*sin(alpha)*(cos(epsilon)*sin(i)-sin(epsilon)*cos(i)*cos(mu)).
19 + 2*cos(alpha)*sin(epsilon)*sin(mu)) ;
20

```

그 후, 다음 식을 통해 C_n 을 계산할 수 있다.

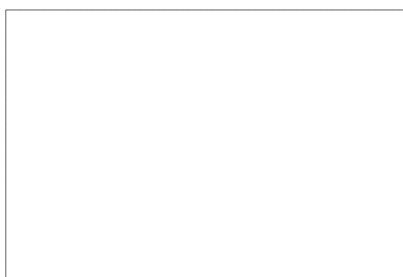
$$t_{n,av} = \frac{1}{\Omega_n \zeta_{n,av}} = \frac{2I_x I_z}{C_n \mu^2 \sin^2 \eta (0.5I_x + 2I_z)}$$

위의 코드에 정의한 상수와 $t = 5s$, $I_x=6$, $I_z=4$, $r=7178$, $\mu=1.1574e-5$ 등의 숫자를 대입하여 계산한 C_n 의 값은 $1.892e+9$ 이다. 또한, equation (24)의 범위 내의 값인 1~3 사이의 수를 대입하여 C_p 를 구할 수 있다. 양 끝의 평균인 2를 대입하여 계산하면 $C_p=4.509e+6$ 로 계산된다.



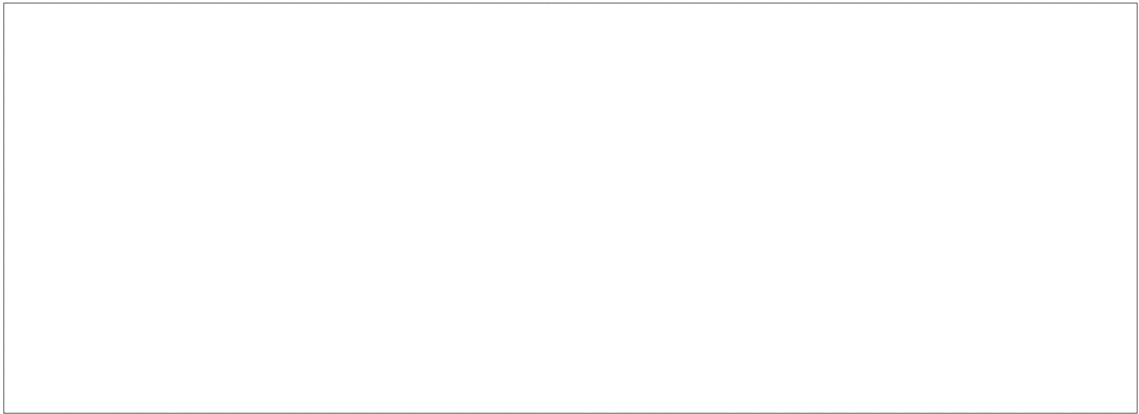
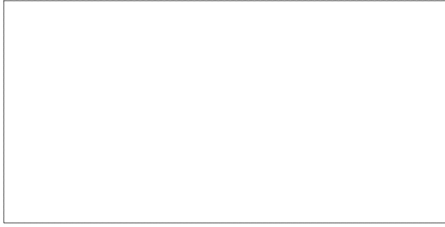
지금까지 9~11에서 설명한 세 종류의 Torque Control을 배치한 모습은 왼쪽 그림과 같다. 모든 Torque은 앞부분에서 구한 Angular velocity 및 position을 기반으로 한 Φ , θ , ψ 값을 입력하여 계산하였다.

12 W x H



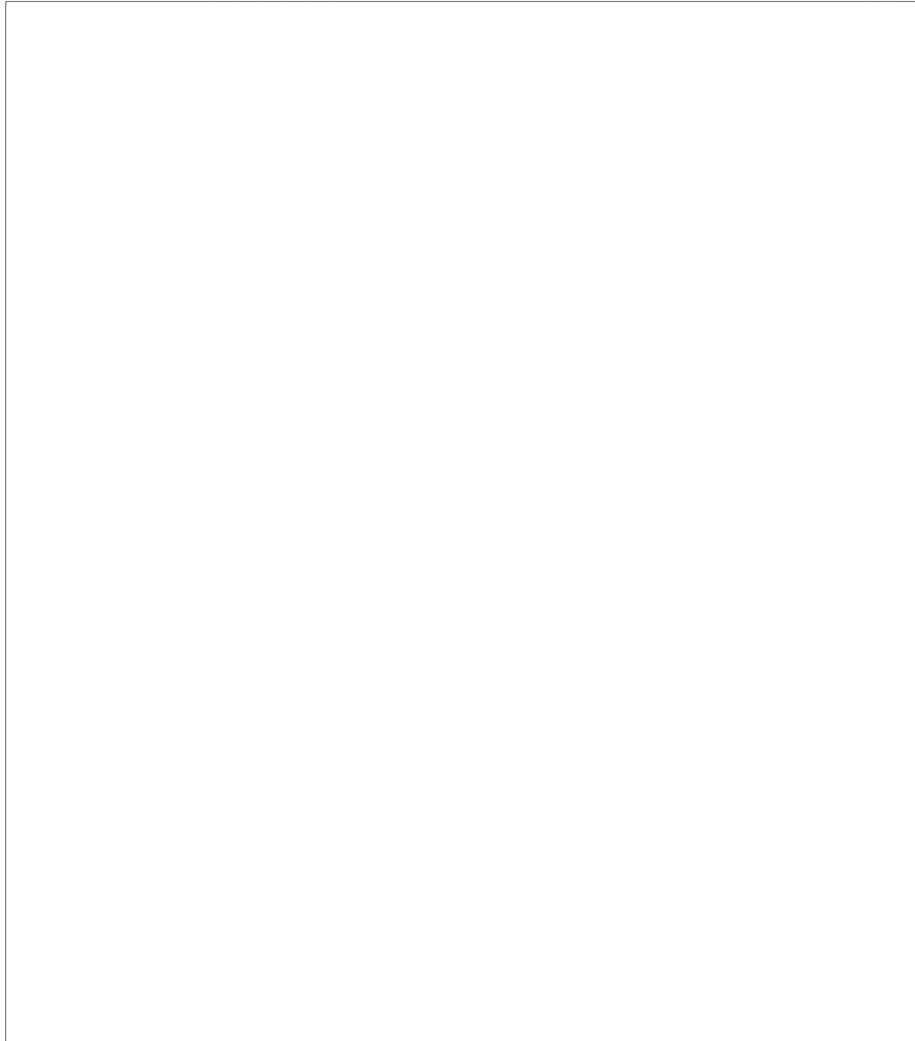
Initial to Body Angular velocity(W)와 Body Angular Momentum(H)를 곱하여 WXH를 구하는 과정이다. Subsystem은 아래 그림과 같이 구성하였고 각각의 성분의 외적으로 계산된다.

13 Detumbling B-dot



다음으로는 각속도 감쇠를 위한 Detumbling을 위해 제어기를 simulink로 구성한 모습이다. 입력 값으로는 Euler angle과 Body Frame에서의 각속도가 포함되며 $\dot{B}$ 에 관한 공식을 참고하여 코드를 작성하였다. ($\dot{B} \approx -\omega \times \vec{B}$) 각속도와 자기장의 외적으로 근사되는 다음 공식에 따라 두 성분을 cross product로 나타냈다.

14 Triad method

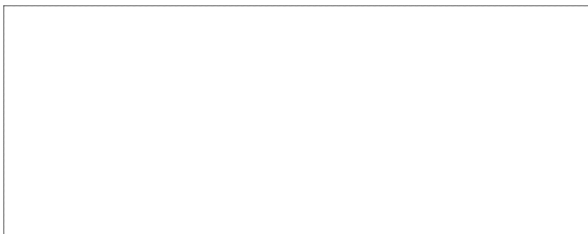
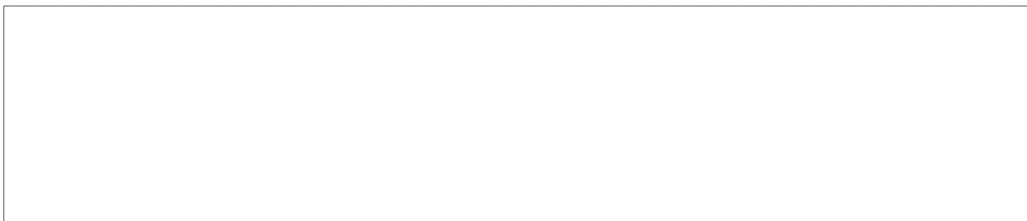


마지막으로는 Lab#9에서 다룬 Triad Method를 이용한 자세결정을 적용해보았다. 이를 통해 위성에서 측정하는 태양 및 지구 자기장 벡터를 표현할 수 있으며 이 과정 또한 7. Desired quaternion에서 다루었던 obs_vec_generator 파일을 이용하였다. 입력 값으로 Quaternion 성분을 넣으면 해당 함수를 통해 ECI 좌표계에서의 S, B 또는 Sb-true, Bb_true 등 지구 자기장 및 태양에 의해 생성되는 함수를 출력한다. 또한 이 값을 전파하여 Rotation Matrix의 역행렬과 곱함으로서 B_w_err 및 FSS함수를 만들 수 있으며 각 센서의 좌표계에서의 값을 구할 수 있다.

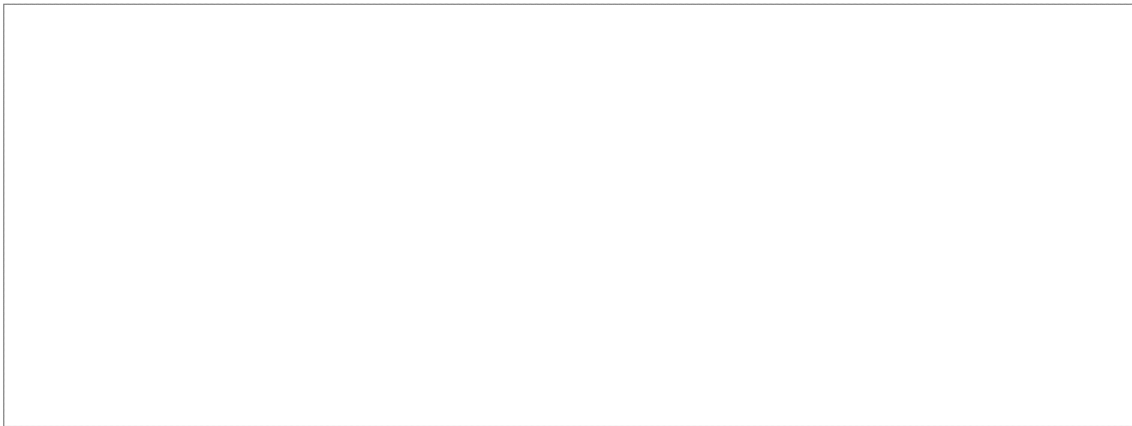
15 FSS



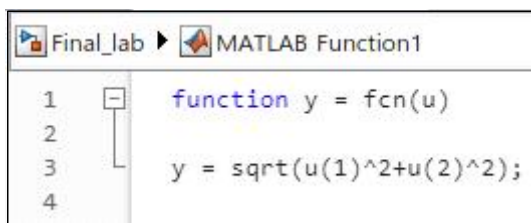
이렇게 구현된 FSS 중 elevation이 가장 높은 것을 선별하는 작업을 한다. FSS에 대한 elevation 값이 높을수록 Norm vector와 태양 벡터 사이의 각이 가장 작아지므로 그만큼 오차의 영향을 줄일 수 있기 때문이다. Elevation 및 Sensor selection에 해당하는 matlab 코드는 다음과 같다.



16 Attitude Determination-TRIAD

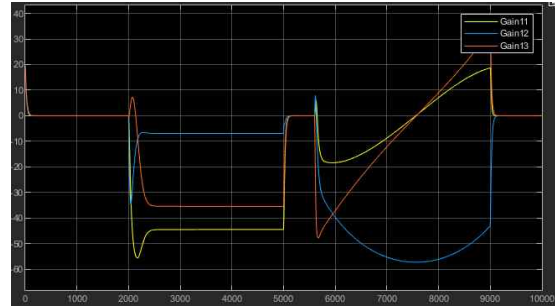
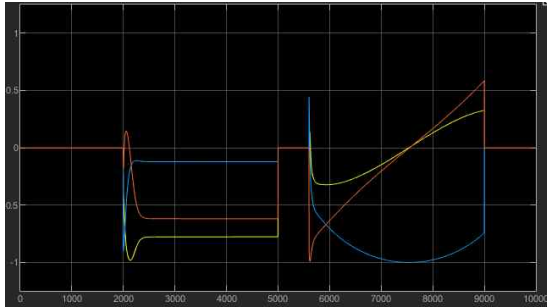


지구 자기장 및 태양에 의한 벡터와 관련된 함수들이 Normalize되어 입력 값으로 들어오며 모든 error가 적용된 Triad와 error가 적용되지 않은 두 성분의 결합으로 이루어진다. 이렇게 출력된 값은 하나의 좌표계를 구성한다. 이와 연결된 matlab 코드는 아래와 같으며 두 성분의 방향만을 고려한 단위벡터임을 알 수 있다.

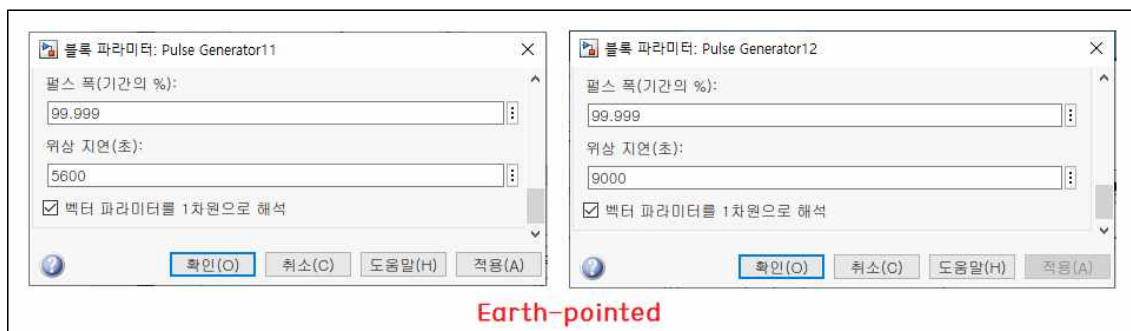
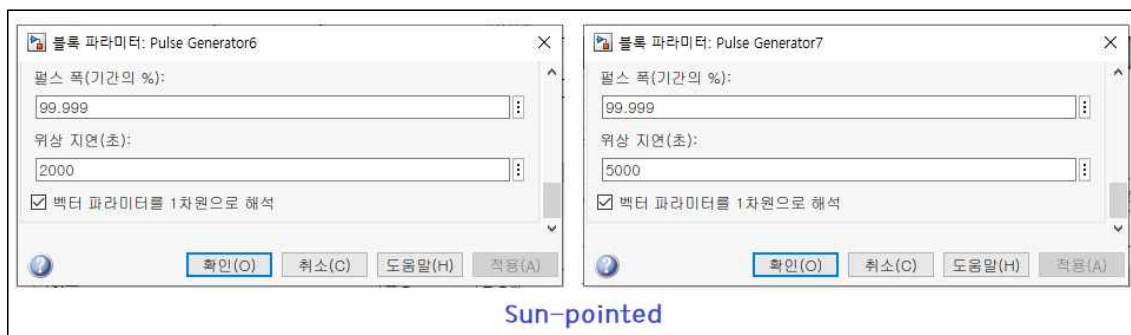


```
function y = fcn(u)
y = sqrt(u(1)^2+u(2)^2);
```

1. Simulation After Detumbling

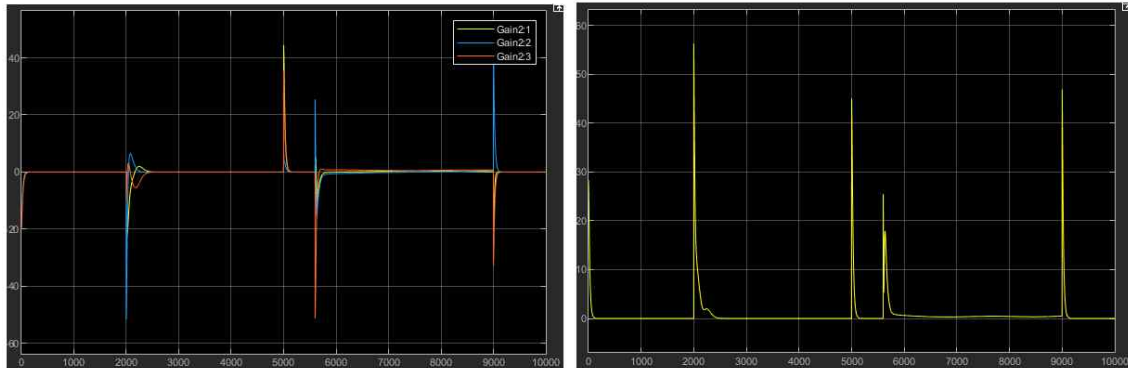


위에서 기술한 코드를 모두 적용하여 simulation 해보았고 Euler Angle 변화의 Desired와 실제 값을 비교한 그래프를 살펴보았다. 노란색, 파란색, 빨간색 순서대로 Roll, Pitch, Yaw이며 두 그래프에서 비슷한 양상을 보이지만 y축의 scale은 실제 Euler Angle에서 약 60배정도 크게 나타났다. 지연시간을 아래와 같이 설정하여 세 구간으로 나누어 0~2000초 동안은 Euler Angle이 0을 향하도록, 2000초부터 5000초까지는 태양을 향하도록, 5600초부터 9000초까지는 지구를 향하도록 설정하였다.

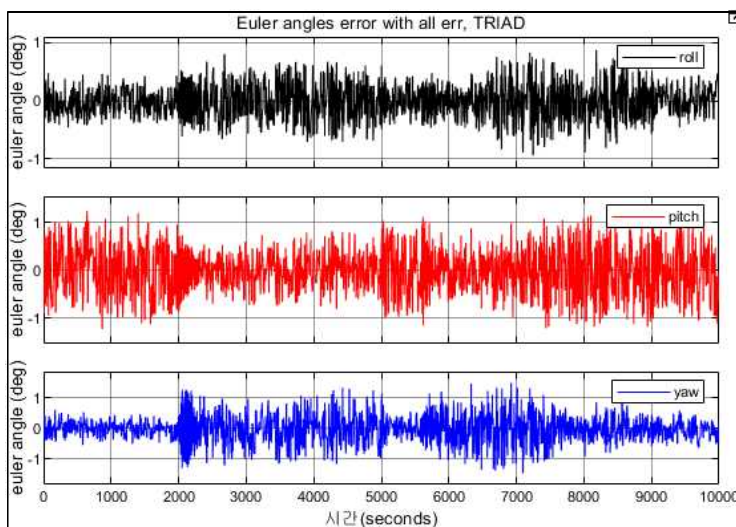


Simulation이 시작된 후 2000초까지는 일정하게 0을 유지하는 모습을 보이다가 태양 지향이 시작됨에 따라 모든 축에 대해 음의 값으로 감소한 모습을 보였으며 태양 지향이 끝나는 시점에는 다시 0까지 증가하였다. 그 후 지구 방향으로의 지향이 시작되자 pitch 축을 제외한 나머지는 다시 음의 값으로 떨어졌다. Pitch 축은 소량 증가하는 모습을 보였으나 다시 음의 값으로 떨어졌으며 그 후 다시 증가하기 시작한 구간은 축마다 다르지만 9000초까지는 세 축에 대해 모두 Euler angle이 증가한 것을 확인하였다.

구간 별로 어떻게 Error가 나타났는지를 분석해보기 위해 좀 더 뚜렷하게 알 수 있는 Euler Angle Error 그래프를 살펴보았다. 순서대로 Euler Angle의 error와 이것의 절댓값이다.



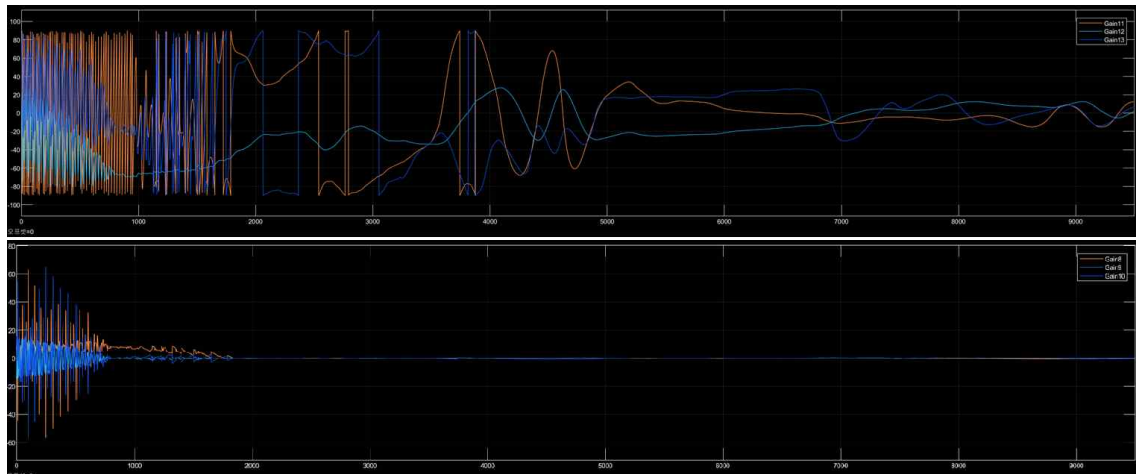
그래프 변화를 비교해보니 위에서 분석한 내용과 대부분 일치했다. 0초부터 2000초까지는 error에 별다른 변화가 없다가 2000초를 지나는 시점에 세 축 모두 음의 값으로 감소한 것을 알 수 있다. 그 후 태양 지향이 끝나는 5000초 구간에서는 세 축 모두 error가 증가하였다가 지구로의 지향이 시작되는 5600초부터는 pitch축은 양수, 이를 제외한 나머지는 음의 값으로 떨어졌다. 그 이후 지구 지향이 끝나는 9000초까지는 어떠한 error도 작용하지 않다가 지구 방향의 지향이 끝나는 시점에서 지향을 시작했을 때와 비슷하게 pitch 축만 양수로 error가 작용한 모습을 볼 수 있었다. 오차의 범위는 위와 마찬가지로 $\pm 50^\circ$ 정도로 볼 수 있다. 이 분석을 통해 위성이 향하는 방향이 변경될 때 가장 많은 error가 발생되는 것을 알 수 있었다.



다음으로는 네 개의 FSS 중 elevation 값이 가장 높은 것을 선정하여 이를 바탕으로 simulation한 자세결정 error의 결과를 살펴보았다. 평소의 상태에 비해 지향 모드일 때의 Euler angle이 눈에 띄게 높은 것을 볼 수 있다. 한 편, 앞선 그래프 분석에서 Roll, Yaw축과는 다소 다른 변화를 보였던 pitch 축은 자세 결정 error에서도 역시 나머지 축의 변화와 반대되는 양상을 보이고 있다. 또한 Roll과 Yaw 축에서는 지향 모드의 여부에 따라 비교적 뚜렷한 변화를 보이는데 반면 Pitch 축에서는 구간에 따른 큰 변화는 나타나지 않았다.

2. Simulation Detumbling

앞서 소개한 simulink 중 Torque Control에 해당하는 12. WxH와 13. Detumbling B-Dot 코드를 적용하였을 때의 변화를 살펴보기로 했다. Detumbling이 잘 수행되었는지를 판단하기 위해서는 불규칙하던 각속도가 일정한 값에 수렴하는 지 여부에 따라 결정된다. 아래 자료는 Detumbling mode에서의 Euler angle과 Angular velocity를 순서대로 나타낸 그래프이다. 세 축의 Initial Euler Angle은 20° , Initial Angular Velocity는 $10^\circ/\text{s}$ 로 설정하였다.



Euler Angle의 경우, 20° 에서 시작한 값이 크게 요동치며 특히 Roll 축은 $\pm 80^\circ$ 부근까지 빠르게 도달한 것을 볼 수 있다. 하지만 세 축 모두 시간이 지남에 따라 점점 0에 수렴하는 모습을 볼 수 있었다. 마찬가지로 Angular Velocity의 경우, $10^\circ/\text{s}$ 에서 시작한 값이 simulation 직후에 $\pm 60^\circ$ 까지 도달하였다가 700~800초가 지났을 때부터 진동의 폭이 빠르게 감소하여 1800초 부근에서는 $1^\circ/\text{s}$ 미만 수준으로 수렴하였다. 이는 지구의 자기장과 각속도로 구성된 B-dot detumbling에 의해 Euler Angle 및 Angular Velocity가 제어되어 각의 변화가 줄어든 것으로 생각해볼 수 있다.